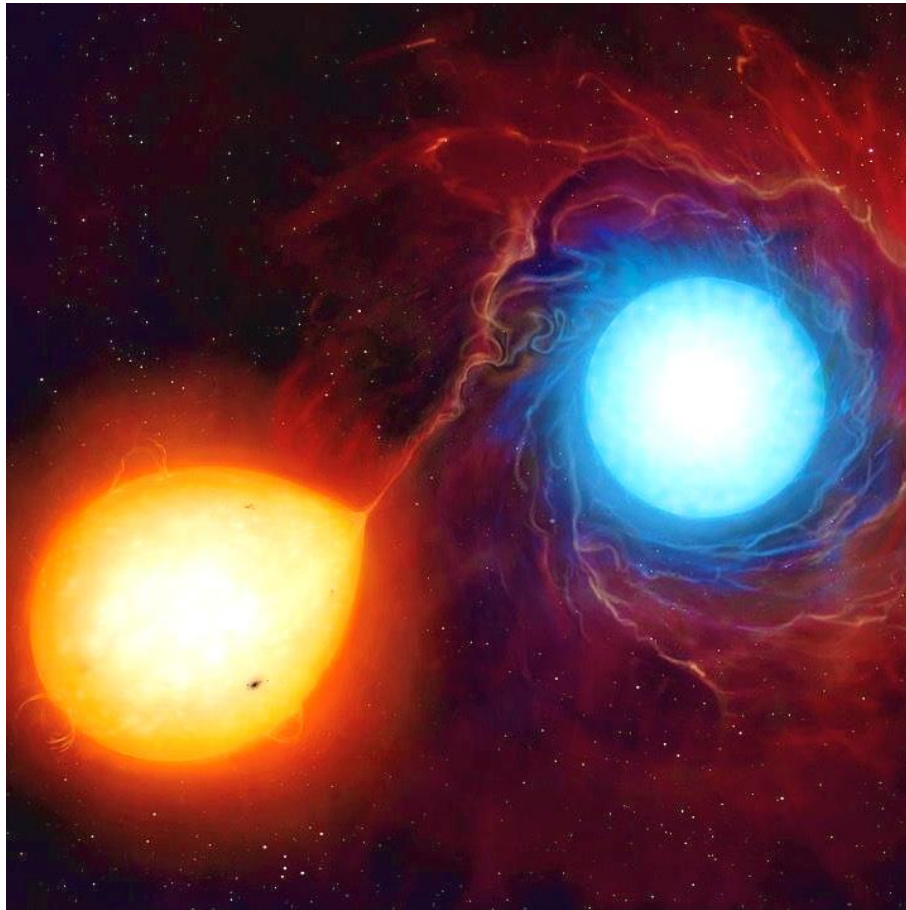




ALGEBRA LINEAL I

Tarea-examen No. 5



Sebastián González Juárez

319324565

Resuelve el número de ejercicios para un total máximo de 40 pts. Si resuelves ejercicios con un valor mayor a 40 pts. se anulará tu tarea-examen.

1. (30 pts.) Sea $V = \mathbb{R}^2$, $W = \mathbb{R}^3$ y $T : V \rightarrow W$ definida mediante

$$T \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3a_1 + 5a_2 \\ 2a_1 - 3a_2 \\ 6a_1 - 2a_2 \end{pmatrix}.$$

Sean β y γ las bases ordenadas estándar para $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$, respectivamente, y sean

$$\beta' = \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \quad \text{y} \quad \gamma' = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

- Calcular $A = [T]_{\beta}^{\gamma}$ y $B = [T]_{\beta'}^{\gamma'}$.
- Calcular Q , la matriz de cambio de coordenadas que transforma las coordenadas de β' en coordenadas de β , y P , la matriz de cambio de coordenadas que transforma coordenadas de γ' en coordenadas de γ .
- Verificar que $B = P^{-1}AQ$.

a)

Calculemos $A = [T]_{\beta}^{\gamma}$, tomemos las bases estándar:

$$\beta = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\gamma = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Entonces,

$$T \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3(1) + 5(0) \\ 2(1) - 3(0) \\ 6(1) - 2(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 6 \end{pmatrix} = 3 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 6 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$T \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3(0) + 5(1) \\ 2(0) - 3(1) \\ 6(0) - 2(1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} = 5 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} - 3 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Como $\dim V = 2$ y $\dim W = 3$,

$$\Rightarrow A = [T]_{\beta}^{\gamma} = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 2 & -3 \\ 6 & -2 \end{bmatrix}$$

Ahora calculemos $B = [T]_{\beta'}^{\gamma'}$, tomemos las bases:

$$\beta' = \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\gamma' = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Entonces,

$$T \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3(2) + 5(1) \\ 2(2) - 3(1) \\ 6(2) - 2(1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 + 5 \\ 4 - 3 \\ 12 - 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 \\ 1 \\ 10 \end{pmatrix} = 11 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} - 5 \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + 10 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$T \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3(1) + 5(1) \\ 2(1) - 3(1) \\ 6(1) - 2(1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 + 5 \\ 2 - 3 \\ 6 - 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix} = 8 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} - \frac{9}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + 4 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Como $\dim V = 2$ y $\dim W = 3$,

$$\Rightarrow B = [T]_{\beta'}^{\gamma'} = \begin{bmatrix} 11 & 8 \\ -5 & -\frac{9}{2} \\ 10 & 4 \end{bmatrix}$$

b)

Calculemos Q , que es la matriz de cambio de coordenadas que transforma de β' en β .

$$Q = [I_{\mathbb{R}^2}]_{\beta'}^{\beta}$$

Entonces,

$$I_{\mathbb{R}^2} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 1 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$I_{\mathbb{R}^2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 1 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Como $\dim V = 2$,

$$\Rightarrow Q = [I_{\mathbb{R}^2}]_{\beta'}^{\beta} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Calculemos P , que es la matriz de cambio de coordenadas que transforma de γ' en γ .

$$P = [I_{\mathbb{R}^3}]_{\gamma'}^{\gamma},$$

Entonces,

$$I_{\mathbb{R}^3} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + 1 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 0 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$I_{\mathbb{R}^3} \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} = 0 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 0 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$I_{\mathbb{R}^3} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 0 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + 0 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 1 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Como $\dim W = 3$,

$$\Rightarrow P = [I_{\mathbb{R}^3}]_{\gamma'}^{\gamma} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

c)

Verifiquemos que,

$$B = P^{-1}AQ$$

Primero calculemos P^{-1} ,

La matriz P es cuadrada, entonces es invertible, si y solo si, $\det(P) \neq 0$.

$$\begin{aligned} \det(P) &= 1((2)(1) - (0)(0)) - 0((1)(1) - (0)(0)) + 0((1)(0) - (0)(2)) \\ &= (2)(1) \\ &= 2 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \det(P) \neq 0$$

Ahora obtengamos la inversa,

$$(P|I_3) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$= \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$= \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

Por lo tanto,

$$P^{-1} = \left(\begin{array}{ccc} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

Calculemos

$$P^{-1}AQ = \left(\begin{array}{ccc} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \left(\begin{array}{cc} 3 & 5 \\ 2 & -3 \\ 6 & -2 \end{array} \right) \left(\begin{array}{cc} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{array} \right)$$

$$= \left(\begin{array}{cc} 3+0+0 & 5+0+0 \\ -\frac{3}{2}+1+0 & -\frac{5}{2}-\frac{3}{2}+0 \\ 0+0+6 & 0+0-2 \end{array} \right) \left(\begin{array}{cc} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{array} \right)$$

$$= \left(\begin{array}{cc} 3 & 5 \\ -\frac{1}{2} & -4 \\ 6 & -2 \end{array} \right) \left(\begin{array}{cc} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{array} \right)$$

$$= \left(\begin{array}{cc} 6+5 & 3+5 \\ -1-4 & -\frac{1}{2}-4 \\ 12-2 & 6-2 \end{array} \right)$$

$$= \left(\begin{array}{cc} 11 & 8 \\ -5 & -\frac{9}{2} \\ 10 & 4 \end{array} \right)$$

$$= B$$

$$\therefore B = P^{-1}AQ$$

4. (10 pts.) Determina si la matriz es invertible. En caso de que lo sea, determina su inversa.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 4 & 5 & 0 \\ 1 & 0 & 9 \end{pmatrix}$$

Sabemos que una matriz cuadrada A es invertible, si y solo si, $\det(A) \neq 0$.

$$\begin{aligned} \det(A) &= 1((5)(9) - (0)(0)) - 3((4)(9) - (1)(0)) + 1((4)(0) - (1)(5)) \\ &= (45) - 3(36) + (-5) \\ &= 45 - 108 - 5 \\ &= -68 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \det(A) \neq 0$$

Ahora obtengamos la inversa,

$$(A|I_3) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 3 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 5 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 9 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$= \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 3 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -7 & -4 & -4 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 8 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$= \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 3 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{4}{7} & \frac{4}{7} & -\frac{1}{7} & 0 \\ 0 & -3 & 8 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$= \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -\frac{5}{7} & -\frac{5}{7} & \frac{3}{7} & 0 \\ 0 & 1 & \frac{4}{7} & \frac{4}{7} & -\frac{1}{7} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{68}{7} & \frac{61}{7} & -\frac{3}{7} & 1 \end{array} \right)$$

$$= \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -\frac{5}{7} & -\frac{5}{7} & \frac{3}{7} & 0 \\ 0 & 1 & \frac{4}{7} & \frac{4}{7} & -\frac{1}{7} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{68}{7} & \frac{5}{7} & -\frac{3}{7} & 1 \end{array} \right)$$

$$= \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -\frac{5}{7} & -\frac{5}{7} & \frac{3}{7} & 0 \\ 0 & 1 & \frac{4}{7} & \frac{4}{7} & -\frac{1}{7} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{5}{68} & -\frac{3}{68} & \frac{7}{68} \end{array} \right)$$

$$= \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -\frac{45}{68} & \frac{27}{68} & \frac{5}{68} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{9}{17} & -\frac{2}{17} & -\frac{1}{17} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{5}{68} & -\frac{3}{68} & \frac{7}{68} \end{array} \right)$$

Por lo tanto,

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} -\frac{45}{68} & \frac{27}{68} & \frac{5}{68} \\ \frac{9}{17} & -\frac{2}{17} & -\frac{1}{17} \\ \frac{5}{68} & -\frac{3}{68} & \frac{7}{68} \end{pmatrix}$$